基于 AI 的 5G 网络关键性能指标预测与异常检测系统

第三阶段项目周报

深度学习预测、模型对比与异常分析

项目阶段：第三阶段 | 对应任务书第 5 至 6 周

技术内容：LSTM / GRU / Transformer / 异常检测 / KPI 关联分析

报告日期：2026 年 10 月 25 日

1. 本阶段工作目标

本阶段对应任务书第 5 至 6 周，完成深度学习 KPI 预测模型、传统机器学习与深度学习对比、异常检测及 KPI 关联分析，形成模型选型结果、异常筛查结果和配套交付材料。

2. 预测模型实现与选型

2.1 模型实现与实验设置

完成 LSTM、GRU 和 Transformer 的实现与训练。模型读取连续 24 小时的四项 KPI，加入 t−168 的季节信息，预测同一波束 t+1 的四项 KPI。RF、XGBoost 与 GRU 的正式比较统一使用每场景 60,000 条训练标签，标准化器逐折在内部训练前缀上拟合。留出测试为 Time 672–839，共 483,840 条记录。

2.2 留出结果与模型选择

表 1 GRU 留出测试结果 Time 672–839 n=483,840 seed42

KPI	模型	MAE	RMSE	R^2
DLPRB	GRU	0.247765	0.476520	0.801694
DLThpVol	GRU	0.211055	0.498167	0.549158
DLThpTime	GRU	0.236438	0.519272	0.708258
MR_number	GRU	0.207566	0.366875	0.885797

MAE 和 RMSE 按 KPI 原始数值尺度计算。GRU 在本轮三模型比较中的四项 MAE 均最低；DLThpVol 的 RF RMSE 为 0.478479，低于 GRU 的 0.498167。据此，项目以 GRU 作为综合推荐模型，关注 DLThpVol 大误差时选用 RF。

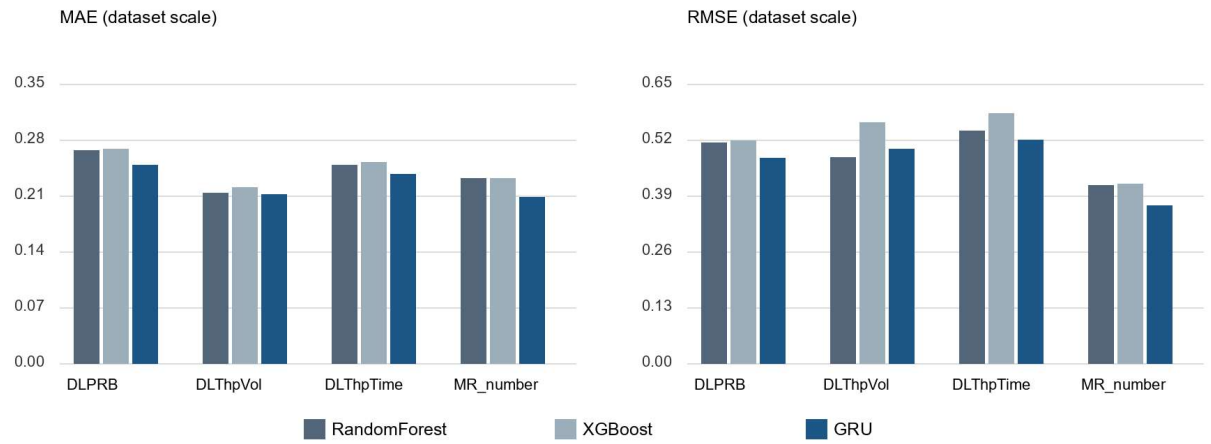


图 1 RF、XGBoost 与 GRU 的留出 MAE 和 RMSE seed42 n=483,840
数据来源：reports/final_audit_20261025/experiments/metrics.csv

3. 回测与统计验证

完成 GRU 三折扩展窗口回测，评价时段依次为 Time 384–479、480–575、576–671，每折 276,480 条记录；同时完成模型种子 42 和 43 的留出评价。

表 2 GRU 三折回测结果 均值 ± 折间标准差

KPI	模型	MAE 均值 ± SD	RMSE 均值 ± SD
DLPRB	GRU	0.2553 ± 0.0061	0.4756 ± 0.0077
DLThpVol	GRU	0.2287 ± 0.0127	1.0353 ± 0.3805
DLThpTime	GRU	0.2515 ± 0.0084	0.6752 ± 0.1417
MR_number	GRU	0.2121 ± 0.0028	0.3562 ± 0.0065

GRU 的四项平均 MAE 均低于本轮 RF、XGBoost。表中标准差反映不同时间窗口的误差波动，其中 DLThpVol 的 RMSE 波动较大，模型选择同时参考 MAE 与 RMSE。

统计验证采用 168 对小时损失、Newey–West HAC 检验和带宽 24，每种子 24 项比较作 Holm 校正。seed42 下，GRU 相对 RF 在 DLPRB、DLThpTime、MR_number 的两类损失上均显著降低。DLThpVol 的两项校正 p 值约为 0.354；seed43 的 MAE、MSE 校正 p 值分别为 0.01035、0.3196。60 条指标和 48 项留出检验已归档。

4. 异常检测与 KPI 关联分析

4.1 异常筛查与分布分析

表 3 各异常检测方法的标记结果

方法	测试记录数	标记数	标记率
3σ	483,840	22,059	4.56%
IQR	483,840	51,318	10.61%
Isolation Forest	483,840	9,900	2.05%
One-Class SVM	12,000	552	4.60%

采用 IF AND（3σ OR IQR）联合规则，从 483,840 条测试记录中筛出 3,165 条候选，占 0.654%，用于集中组织人工排查。IF AND IQR 为 3,159 条，全 AND 为 2,074 条，全 OR 为 58,108 条。组合统计明确了不同规则对应的候选规模。

分布分析显示，DLThpVol 中 98.33% 的波束满足 |偏度|>1，75.45% 的波束满足超额峰度>3，IQR 回退计数为 0。偏态、厚尾分布与阈值尺度共同解释了各方法标记比例的差异。

4.2 候选 KPI 关联分析

对全部 3,165 条候选、30 个基站开展相关分析。以基站为聚类单元进行稳健斜率检验，六组 KPI 配对作 Holm 校正，并通过站级 bootstrap 估计相关系数的 95% 区间。DLPRB 与 MR_number 的 r=0.889，95% 区间为 [0.841, 0.918]，Holm p=1.10e-28；六组配对均达到显著水平，形成 KPI 联动与初步根因排查线索。

5. 系统验证与成果归档

项目整体回归中，58 项自动化测试全部通过；六个 Web 页面加载、代表性实际模型回载及 CSV 往返验证通过。交付数据集 deliverables/submit2/2_kpi_timeseries.csv 使用 Git LFS 管理，运行准备、训练和操作步骤见 USERGUIDE.md。

实验配置、训练窗口、标准化统计量、模型种子、指标和配对检验统一保存在 reports/final_audit_20261025/experiments/；系统验证记录保存在 reports/delivery_final_20261025/。架构实验与正式统一比较分别归档，便于按实验条件查阅和复现。

6. 本阶段主要交付物

表 4 第三阶段交付文件 路径相对 deliverables/submit3

交付内容	相对 deliverables/submit3 的路径
深度学习实现	1-深度学习 KPI 预测模型代码/w3_dl_prediction.py
深度学习评价	2-深度学习模型性能评估报告.pdf
ML / DL 对比	3-传统机器学习与深度学习模型对比分析.pdf
异常检测实现	4-异常检测模型代码/w3_anomaly_detection.py
异常检测结果	5-异常检测结果报告.pdf
根因分析初步方案	6-异常根因分析初步方案.pdf

表中阶段脚本作为交付归档；项目运行入口及计算模块分别位于根目录 app.py、src/models/ 与 src/analysis/。README.md、USERGUIDE.md 和 ARCHITECTURE.md 提供项目入口、操作说明与架构参数说明。

7. 本阶段总结

本阶段完成三类深度学习模型、RF/XGBoost/GRU 统一比较、时间回测和配对统计验证，形成按 KPI 与误差指标选择模型的依据。异常检测获得 3,165 条联合候选，并通过分布分析和站级 KPI 关联形成排查线索。源码、报告、图表和实验记录已按交付目录整理，可支持系统演示与结果复核。